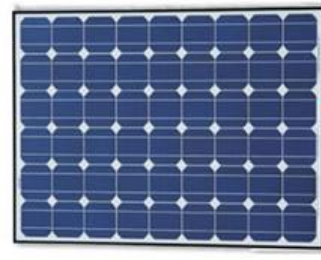
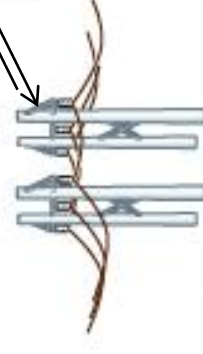
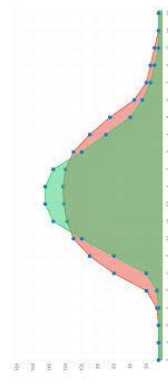


دليل أسترشادي محطات الطاقة الشمسية (العملاء - شركات توزيع الكهرباء - الشركات المؤهلة) جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

د.م / كاميليا يوسف
يناير ٢٠١٥



مكونات نظام الخلايا الشمسية

- يتكون نظام انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية من:

١- الخلايا الشمسية :

* وحدة خلية فوتوفلتية (PV cell)

هي عبارة عن معدة من مواد شبه موصلة وحساسة ضوئيا وتقوم بتحويل ضوء الشمس المباشر الى كهرباء، هذه المعدة محاطة بغلاف أمامي وخلفي موصل للكهرباء

* موديول (Module)

هي مجموعة من الوحدات الفوتوفلتية تجمع وتوصل معا على التوالي

* لوحة (panel) أو سلسلة (String)

هي مجموعة من الموديول تجمع وتوصل معا على التوالي للحصول على قيمة القوي الدافعة الكهربائية اللازمة

* مصفوفة (Array)

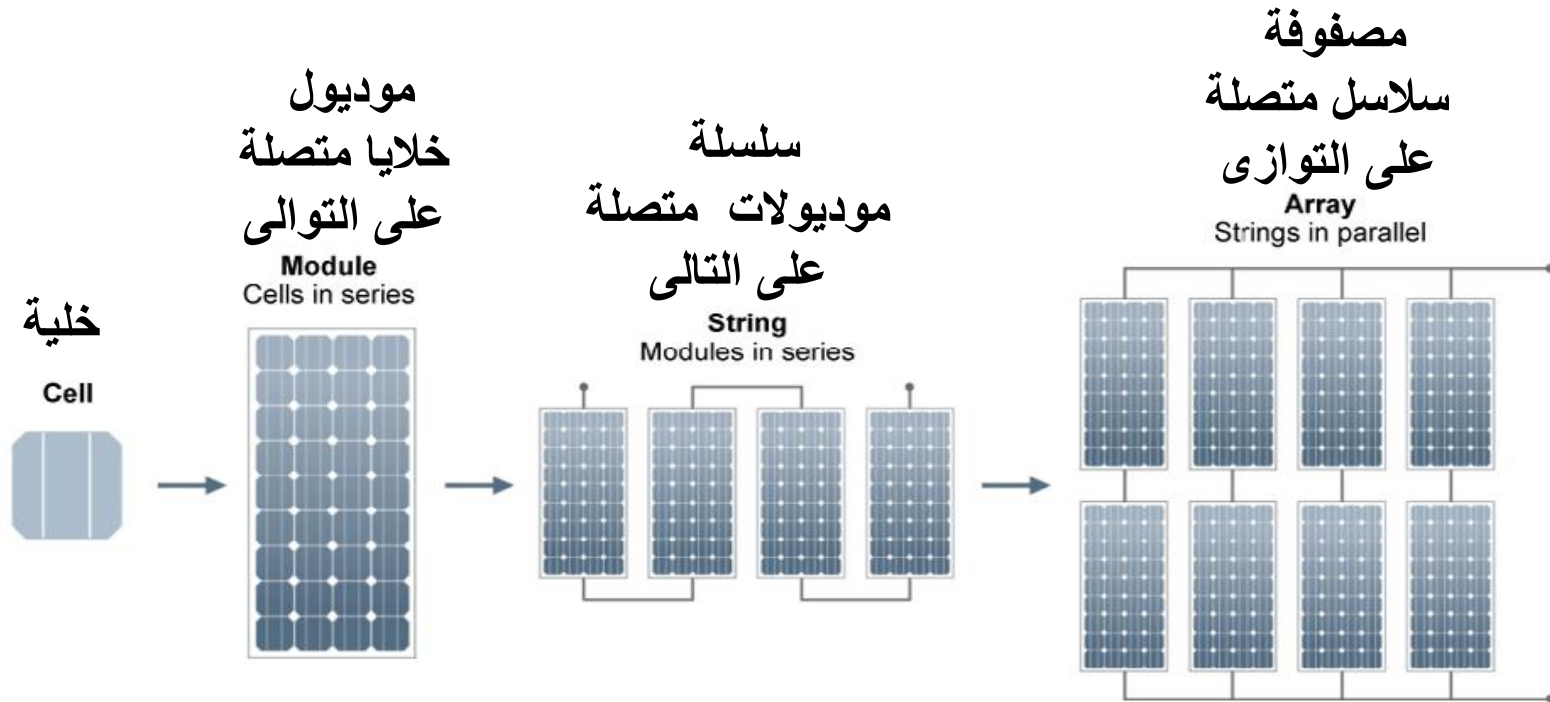
هي الشكل النهائي للمسطح المكون من مجموعة من الألواح أو السلاسل تجمع وتوصل معا على التوازي للحصول على الطاقة الكهربائية. والتي يراعى عند تركيبها أن تحقق زوايا ميل وتوجيها نحو الشمس وعدم تعرضها للظلال طوال فترة سطوح الشمس.

٢- مغير الجهد (تيار مستمر/تيار متردد) (DC/AC inverter)

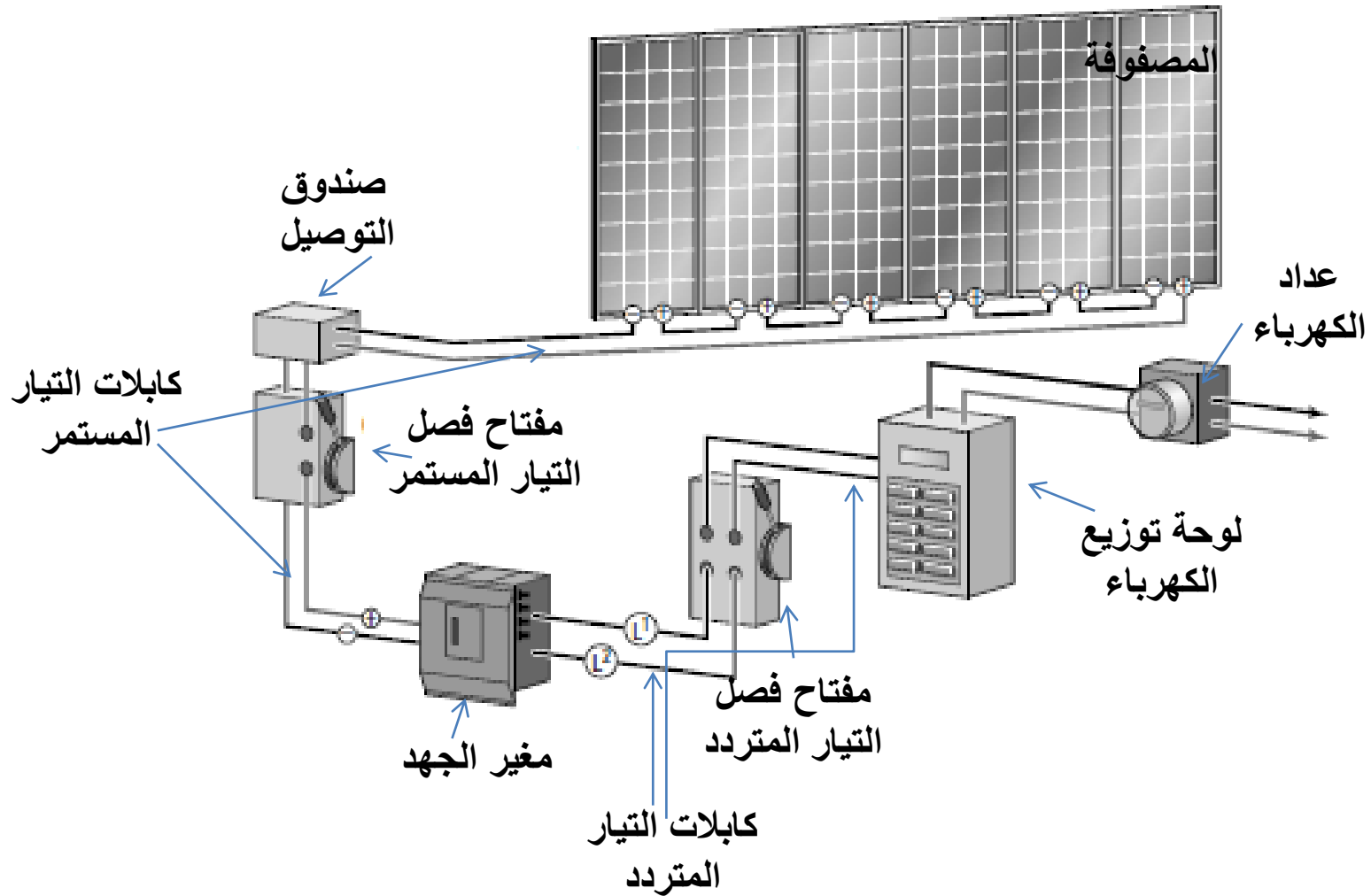
معدة لتحويل التيار المستمر الى تيار متردد بغرض تغذية الاحمال بجهد متردد.

٣- المساعدات

مثل : مفاتيح ، كابلات ، صناديق التوصيل ، مانعات الجهود العابرة



خطوات تكوين المصفوفة



مكونات المحطة الشمسية

صندوق التيار المستمر (DC Box)

- يفصل بين مخرج المصفوفة ومدخل مغير الجهد
- يحمي مغير الجهد ضد الجهود العابرة التي يتعرض لها خطوط التيار المستمر

صندوق التيار المتردد (AC Box)

- يفصل بين مخرج متغير الجهد وخطوط التيار المتردد
- يحمي مغير الجهد ضد الجهود العابرة التي يتعرض لها خطوط التيار المتردد



اختيار نوع ومقاس الموديول

• قاعده اليد اليمنى :

• مساحه سطح PV حوالى $8m^2$ (اى $107.64 ft^2$) ينتج $1kw_p$

• اشتراطات هامه :

- يعتمد عدد الموديولات على طول وعرض كل موديول وطول وعرض السطح المتاح
- الفراغ الممتد بين الموديولات يكون تقريبا بين ٦ مم (٠.٢٤ بوصة) و ١٠ مم (٠.٤ بوصة)
- يوضح الجدول التالى المساحات المطلوبه لانتاج ١ ك.و (قصوى) طبقا لماده أو نوع الخليه الشمسيه

المساحات المطلوبة للانظمة الفوتوفلتية

المساحة المطلوبة لإنتاج ١ ك.و أقصى	كفاءة الموديول	ماده الخلية الشمسية
5-6 m ²	16-18%	سيلكون عالي الاداء
6-9 m ²	11-16%	سيلكون احادي البلوره
7-10 m ²	10-15%	سيلكون متعدد البلوره
9-17 m ²	6- 11 %	Copper indium selenide
		Cadmium telluride
8.5-15 m ²	7-12%	سيلكون ميكرو غير مبلور (micromorphous)
15-26 m ²	4-7%	amorphous سيلكون غير مبلور) silicon(

مثال لملصق الموديول

شروط الإختبار القياسي
(Standard Test
Conditions (STC)

- تيار الدائرة المغلقة (تيار دائرة القصر)

I_{sc} Short – circuit current

هو التيار المار في الخلية الشمسية الى دائرة
خارجية بدون حمل (أو بدون مقاومة) ، هو أقصى
تيار تستطيع خلية شمسية انتاجه من الاشعاع
الشمسي
والذي غالبا يتناسب مع الاشعاع الشمسي

- فرق جهد الدائرة المفتوحة

Open-voltage U_0 , U_{oc} or V_{oc}

هو الفولت الذي تعطية الخلية الشمسية عندما لا
يمر تيار في الدائرة ، وهو أقصى فولت تعطية خلية
شمسية

- للسيليكون ، نموزجيا بين 0.5 و 0.9 فولت
يتراوح

PHOTOVOLTAIC MODULE					
MODEL	KC120-1				
SER NO.	01632A1055				
DATE	2001.6				
IRRADIANCE AND CELL TEMPERATURE	1000Wm ⁻² AM 1.5 25 °C	800Wm ⁻² AM 1.5 47 °C	MAX. SYS VOLT.		
			600 V		
Pmax	120 W	87 W	SERIES FUSE		
Vpmax	16.9 V	15.2 V	11 A		
Ipmax	7.10 A	5.74 A	MASS		
Voc	21.5 V	---	11.9 kg		
Isc	7.45 A	---			
 LISTED 9P82		FIELD WIRING	FIRE RATING		
		STRANDED COPPER ONLY	CLASS C		
		10 ~14 AWG			
		INSULATED FOR 90 °C			

قدرة مغير الجهد

القدرة الاسمية "لمغير الجهد" حوالي +/- ٢٠% من قدرة المخرج الاسمية للمصفوفة (عند STC وذلك)

اعتمادا على: تكنولوجيا الموديول ومغير الجهد والظروف المحلية مثل اتجاه ميل الموديول والاشعاعات.

قدرة التيار المتردد الاسمية هي قدرة مغير الجهد المغذية للشبكة بصورة مستمرة بدون انقطاع عند درة حرارة محيطه ٢٥ م + (١:٢ درجة مئوية)
تحدد قدرة مغير التيار في الحدود الآتية:

$$0.8 P_{pv} < P_{INV AC} < 1.2 P_{pv}$$

والتوصية تكون $P_{INV AC} = 1.1 P_{pv}$

حيث P_{pv} = قدرة المخرج الاسمية للمصفوفة (عند STC) $W_p =$
 $P_{INV AC}$ = قدرة التيار المتردد الاسمية لمغير الجهد

أنواع مغيرات الجهد

النوع	القدرة ك.و	الكفاءة %	الاستخدام
مغيرات جهد لسلسلة (string inverters)	1- 10	96- 98%	وجه واحد/ ثلاثة اوجه
مغيرات جهد ميني مركزي (mini central inverters)	10-30	> 97 %	ثلاثة اوجه
متغيرات جهد مركزية (Central inverters)	30-1200	> 97%	ثلاثة أوجه حتى 30 Kv

عامل حجم مغير الجهد

INVERTER SIZING FACTOR)SR_{AC}

$$SR_{AC} = P_{PV} / P_{INVAC}$$

$$0.83 < SR_{AC} < 1.25$$

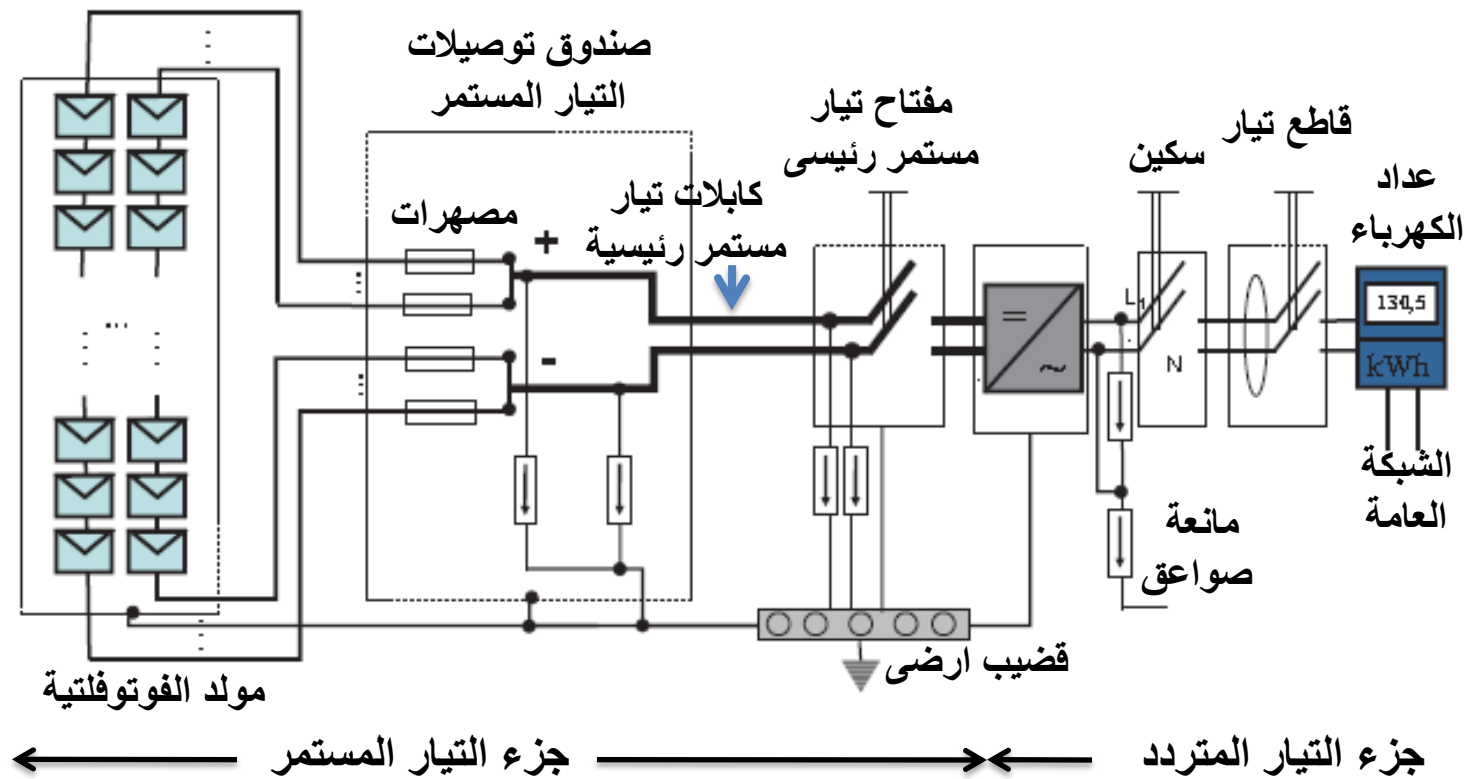
والتوصيه تكون

$$SR_{AC} = 0.9$$



خصائص لبعض مغيرات الجهد

البيان	مغير جهد أحادى الوجة	مغير جهد ثلاثى الالوجة
القدرة (ك.و)	٣ أو ٤ أو ٥	٨ أو ١٠ أو ١٥ أو ٢٠
معامل القدرة	$+ ٨\% : - ٨\%$	$+ ٨\% : - ٨\%$
الكفاءة	٩٧ %	٩٧ %
جهد المدخل (فولت) تيار مستمر	٩٠ : ٥٠٠	٢٠٠ : ١٠٠٠
جهد المخرج (فولت) تيار متردد	٢٣٠	٢٣٠ / ٤٠٠
التردد (هرتز)	٥٠	٥٠



كابلات وموصلات أنظمة الطاقة الشمسية

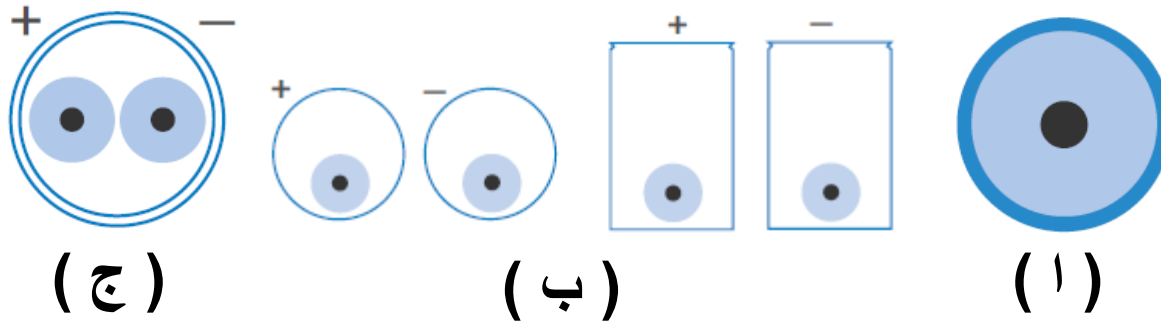
- ان الاختيار غير السليم لمقاس الكابلات و التوصيلات يؤدي الى سخونة الزائدة والتي تسبب الحريق نتيجة مرور التيارات العالية ، بينما الاختيار السليم للمقاسات يؤدي الى عدم الاحتياج الى اية اعمال صيانة لمدة طويلة.
- من العناصر الهامة التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار : مدى تشغيل درجة الحرارة ، للكابلات التي تتركب خارج المباني تتحمل حتى + ٨٠ درجة مئوية . كذلك يجب ان تكون الكابلات مقاومة للحريق .
- الكابلات المستخدمة في المحطات الشمسية :
- كابلات التيار المتردد وهى الواسلة بين مخرج مغير الجهد وحتى صندوق توزيع الاحمال ، والتي يراعى فيها الايزيد هبوط الجهد عن ٢ % .

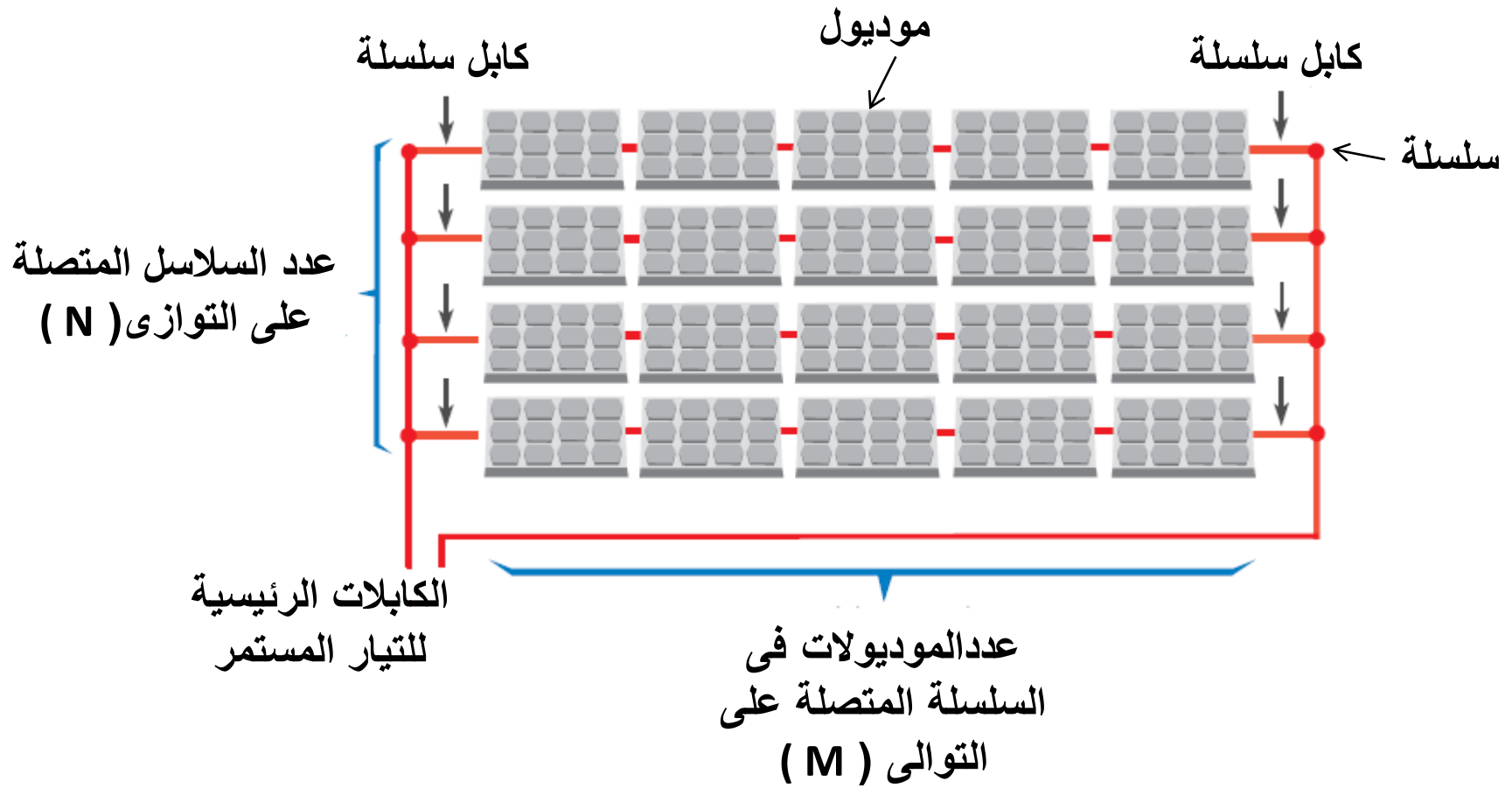


• كابلات التيار المستمر وهى الواصلة بين مكونات المصفوفة وبين المصفوفة وحتى مدخل
مغير الجهد

انواعها :

١. كابل أحادى القلب ، عزل مزدوج (كما فى شكل (١))
٢. كابل أحادى القلب محمى ميكانيكيا بمرورة فى مواسير أو ترانش (كما فى شكل (ب))
٣. كابل متعدد القلب – مسلح (كما فى شكل (ج))





كابلات التيار المستمر

مقنن التيار والجهد لكابلات (DC)

والتي تستخدم في توصيلات السلسلة والكابلات الرئيسية للتيار المستمر.
تتعرض كابلات التيار المستمر المستخدمة للتوصيلات بين الموديولات الى زيادة الحمل وبالتالي احتمالات حدوث الحريق لذلك يتم اختيار الكابلات بعناية ودقة .
لمصفوفة تتكون من:

- عدد السلاسل المتصلة على التوازي $N =$
 - عدد الموديولات المتصلة على التوالي بكل سلسلة $M =$
- أقل جهد و تيار لكابلات السلسلة والكابلات الرئيسية للتيار المستمر كما فى الجدول التالى

المتغيرات	كابلات السلسلة	الكابلات الرئيسية
الجهد	$>Voc(stc) \times M \times 1.15$	$Voc(stc) * M * 1.15$
التيار	$>Isc(stc) \times ((N- 1) \times 1.25$	$Isc(stc) * N * 1.25$

سعة تحميل الكابلات (التيار)

مساحة مقطع الموصل مم ²	كابلات التيار المستمر أو تيار متردد احادي الوجه (كابل يحتوي على موصلين يشتمل على أو بدون موصل حماية) أمبير	كابلات ثلاثية الاوجه AC (كابل يحتوي على ٣ أو ٤ أو ٥ موصلات) (أمبير)
١.٠	١١	٩.٠
١.٥	١٧	١٥.٠
٢.٥	٢٧	٢٤.٠
٤.٠	٤١	٣٦.٠
٦.٠	٥٣	٤٧.٠
١٠.٠	٧٣	٦٤.٠
١٦.٠	٩٩	٨٦.٠
٢٥.٠	١٣١	١١٤.٠

(تابع) سعة تحميل الكابلات (التيار)

مساحة مقطع الموصل مم ²	كابلات التيار المستمر أو تيار متردد احادي الوجه (كابل يحتوي على موصلين يشتمل على أو بدون موصل حماية) أمبير	كابلات ثلاثية الوجه AC (كابل يحتوي على ٣ أو ٤ أو ٥ موصلات) (أمبير)
٣٥	١٤٠	١٩٢
٥٠	١٧٠	٢٤٠
٧٠	٢١٦	٢٩٧
٩٥	٢٦٢	٣٥٤
١٢٠	٣٠٣	٤١٤
١٥٠	٣٤٨	٤٧٦
١٨٥	٣٩٧	٥٤٠
٢٤٠	٤٦٧	٦٤٥
٣٠٠	٥٣٧	٧٤١
٤٠٠	-	٨٨٥
٦٣٠	-	1190

مثال لكابلات المحطة الشمسية خصائص الكابلات (H07RN-F)

(Harmonized Flexible Rubber Heavy Duty Trailing Cable)

الموصل	: نحاس مرن لدن (plain annealed flexible copper)
مادة العزل	: بروبولين أثيلين (EPR) (ethylene propylene rubber)
الغلاف الخارجى	: بولى كلوروبرين (PCP) (polychloroprene)
الجهد	: ٧٥٠ / ٤٥٠ فولت
درجة حرارة التشغيل	: أقصى ٦٠ درجة مئوية

مانعات الجهود العابرة ومانعات الصواعق

مانعات الجهود العابرة (Surge arresters)

كلمة "عابرة" (surge) تعنى طاقة كهربائية عابرة تظهر خلال موصلات الشبكة الكهربائية على هيئة موجات متتالية من الجهد أو التيار ، ولحماية الشبكة تستخدم مانعات الجهود العابرة .وهى معدة وقاية مصممة اساسا لتوصيل اى جزء موصل فى جهاز كهربى مع الارض ، بغرض الحد من الجهود العالية العابرة بالاجهزة الكهربائية .

مانعات الصواعق (Lightning arresters)

هى معدة أو وسيلة تعطى مسارا تفريغيا الى الارض عند حدوث صاعقة مصطدمة بهوائى أو خط ارسال ، اى تعمل بمثابة مسرب للصاعقة الى الارض.

مانعات الجهد العابره (Surge arrestors)

- نتيجة تركيب المحطات الشمسيه على الاسطح أو فى الاماكن المفتوحه (وهو مايوصف بالتركيب خارج المباني) فانها تتعرض للعوامل الجويه والتي يمكن ان تتنهار اذا تعرضت لجهد زائد نتيجة الصواعق ولتجنب ذلك يتم تركيب معده حمايه ضد الجهود العابره (SPD) (Surge) protective device.
- طبقا للمواصفات القياسيه (IEC 62305-2) تتغير معاوقه هذه المعده طبقا للجهد المسلط عليها ، فطوال الوقت تكون قيمه المعاوقه كبيره جدا وبمجرد تعرضها للجهود العاليه تصبح قيمتها صغيره جدا وتفرغ التيار المار بها الى الارض . على الرغم من احتواء مغير الجهد على حمايه داخلية ضد ارتفاع الجهد ، ولكن أضافه مانعه الصواعق تفيد عندما تعمل الحماية الداخليه وتفصل وتتوقف المحطه عن انتاج الطاقه ، بحمايه الاشخاص عند العمل بعد ذلك على مكونات المحطه .

من خصائص بعض انواع مانعه الجهود العابره

- أقصى جهد تشغيل مستمر U_c اكبر من $1.25U_{oc}$
- مستوى الحماية U_p اقل من او يساوى U_{inv}
- حيث U_{inv} جهد تحمل النبضه (impulse withstand voltage) على جانب التيار المستمر للمغير الجهد.
- مقتن تيار الوميض اكبر من او يساوى $5KA$
- حمايه حراريه ضد تيار القصر
- أقصى تيار تفريغ $40KA$

(Operating voltage of surge arresters)

جهد تشغيل مانعات الجهود العابرة

- يكون ١٠% اعلى من اقصى جهد الدائره المفتوحه للمصفوفه (والذى يكون ١٥% اعلى من STC)
- $V_{C(DC)} \geq 1.25V_{L\ STC}$

$V_{C(AC)}$	$V_{C(DC)}$
75 V	100 V
150 V	200 V
320 V	420 V
440V	585 V
600 V	600 V